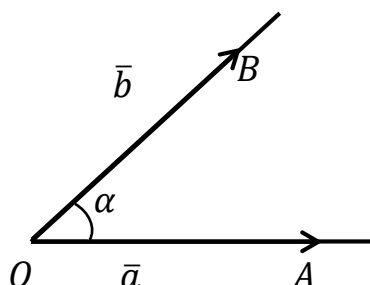


ЛЕКЦИЯ 8. СКАЛЯРНОЕ, ВЕКТОРНОЕ И СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ

8.1. Скалярное произведение векторов



Пусть $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — ненулевые векторы.
Приведем их к одному началу —
точка O. Пусть $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$; $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$.

Рисунок 8.1

Определение. Углом α между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется наименьший угол AOB .

Замечание. $0 \leq \alpha \leq \pi$.

Определение. Скалярным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется число, равное:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha, \text{ где } \alpha = (\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$$

Замечание. $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \text{пр}_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \text{пр}_{\vec{b}} \vec{a}$, т.к.

$$\text{пр}_{\vec{b}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \alpha \Rightarrow \text{пр}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|}.$$

Свойства скалярного произведения

$$1) (\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$$

$$2) (\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c})$$

Доказательство

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}) &= |\vec{c}| \text{пр}_{\vec{c}} (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{c}| (\text{пр}_{\vec{c}} \vec{a} + \text{пр}_{\vec{c}} \vec{b}) = \\ &= |\vec{c}| \text{пр}_{\vec{c}} \vec{a} + |\vec{c}| \text{пр}_{\vec{c}} \vec{b} = (\vec{a}, \vec{c}) + (\vec{b}, \vec{c}) \end{aligned}$$

ч.т.д.

$$3) (\lambda \vec{a}, \vec{b}) = \lambda (\vec{a}, \vec{b})$$

$$4) (\vec{a}, \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}, \text{ если } \vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0$$

$$5) (\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})}$$

Координатная запись скалярного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}) &= (x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}, x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k}) = \\ &= (x_1\bar{i}, x_2\bar{i}) + (x_1\bar{i}, y_2\bar{j}) + (x_1\bar{i}, z_2\bar{k}) + (y_1\bar{j}, x_2\bar{i}) + \\ &+ (y_1\bar{j}, y_2\bar{j}) + (y_1\bar{j}, z_2\bar{k}) + (z_1\bar{k}, x_2\bar{i}) + (z_1\bar{k}, y_2\bar{j}) + \\ &+ (z_1\bar{k}, z_2\bar{k}) = x_1x_2(\bar{i}, \bar{i}) + x_1y_2(\bar{i}, \bar{j}) + x_1z_2(\bar{i}, \bar{k}) + \\ &+ y_1x_2(\bar{j}, \bar{i}) + y_1y_2(\bar{j}, \bar{j}) + y_1z_2(\bar{j}, \bar{k}) + z_1x_2(\bar{k}, \bar{i}) + \\ &+ z_1y_2(\bar{k}, \bar{j}) + z_1z_2(\bar{k}, \bar{k}) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2; \\ (\bar{a}, \bar{b}) &= x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2. \end{aligned}$$

Угол между векторами

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\cos \alpha = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}||\bar{b}|},$$

где $\alpha = (\widehat{\bar{a}, \bar{b}})$.

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

8.2. Векторное произведение векторов

Определение. Векторы называются компланарными, если они лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях.

Определение. Тройку векторов, приведенных к одному началу, называют упорядоченной, если известно, какой из этих векторов считается первым, какой вторым и какой третьим.

Определение. Упорядоченная тройка некомпланарных векторов называется правой, если из конца третьего вектора кратчайший поворот от 1-го вектора ко 2-му виден против часовой стрелки.

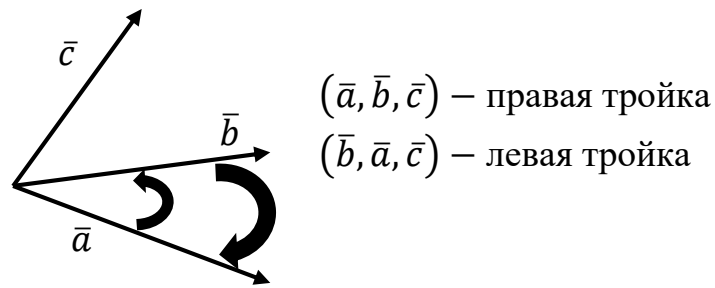


Рисунок 8.2

Определение. Векторным произведением векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ называется вектор $\bar{c} = [\bar{a}, \bar{b}]$, удовлетворяющий следующим условиям:

- 1) $\bar{c} \perp \bar{a}, \bar{c} \perp \bar{b}$;
- 2) $|\bar{c}| = |\bar{a}||\bar{b}| \sin \alpha$, где α – угол между векторами $\bar{a}$ и $\bar{b}$;
- 3) $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ – правая тройка.

Свойства векторного произведения

- 1) $[\bar{a}, \bar{b}] = -[\bar{b}, \bar{a}]$;
- 2) $[\bar{a} + \bar{b}, \bar{c}] = [\bar{a}, \bar{c}] + [\bar{b}, \bar{c}]$;
- 3) $[\lambda \bar{a}, \bar{b}] = \lambda [\bar{a}, \bar{b}]$;
- 4) $[\bar{a}, \bar{b}] = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}$, если $\bar{a} \neq \bar{0}, \bar{b} \neq \bar{0}$;
- 5) Если $\bar{c} = [\bar{a}, \bar{b}]$, то $|\bar{c}| = S$, где S – площадь параллелограмма построенного на векторах $\bar{a}$ и $\bar{b}$.

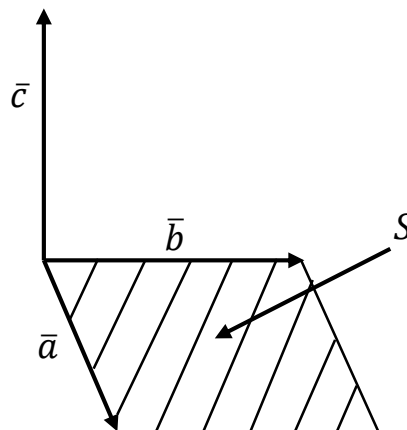


Рисунок 8.3

Координатная запись векторного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\begin{aligned}
[\bar{a}, \bar{b}] &= [x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}, x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k}] = \\
&= [x_1\bar{i}, x_2\bar{i}] + [x_1\bar{i}, y_2\bar{j}] + [x_1\bar{i}, z_2\bar{k}] + \dots = \\
&= x_1x_2[\bar{i}, \bar{i}] + x_1y_2[\bar{i}, \bar{j}] + x_1z_2[\bar{i}, \bar{k}] + \dots = \\
&= x_1y_2\bar{k} - x_1z_2\bar{j} + \dots = \\
&= (y_1z_2 - z_1y_2)\bar{i} - (x_1z_2 - x_2z_1)\bar{j} + (x_1y_2 - y_1x_2)\bar{k} = \\
&= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}; \\
[\bar{a}, \bar{b}] &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

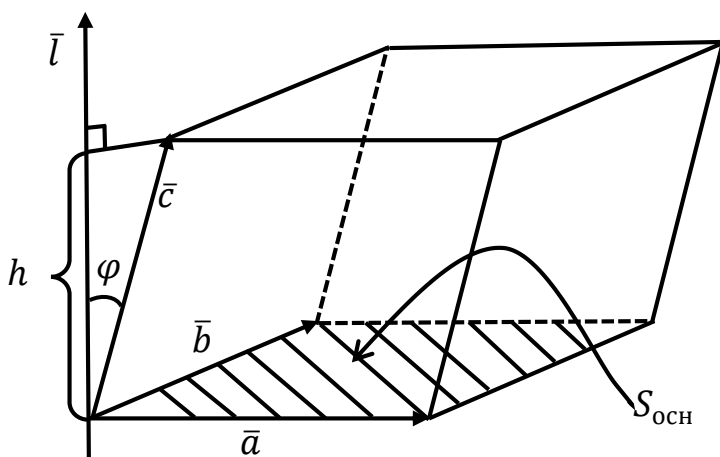
8.3. Смешанное произведение векторов

Определение. Смешанным произведением трех векторов $\bar{a}, \bar{b}$ и $\bar{c}$ называется число, равное

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}).$$

Теорема. Пусть V — объем параллелепипеда, построенного на векторах $\bar{a}, \bar{b}$ и $\bar{c}$.

$$\text{Тогда } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{cases} +V, & \text{если } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \text{ — правая тройка;} \\ -V, & \text{если } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \text{ — левая тройка;} \\ 0, & \text{если векторы } \bar{a}, \bar{b} \text{ и } \bar{c} \text{ — компланарны.} \end{cases}$$



Доказательство

$$\begin{aligned}
(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = \\
&= |\bar{c}| |[\bar{a}, \bar{b}]| \cos \varphi = \\
&= |\bar{c}| \cos \varphi S_{\text{осн}} = \pm h \cdot S_{\text{осн}} = \\
&= \pm V \\
\text{Если } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \text{ — правая тройка} &\Rightarrow \varphi \text{ — острый угол} \Rightarrow \\
&\Rightarrow \cos \varphi > 0 \Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = +V
\end{aligned}$$

Рисунок 8.4

Если $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ — левая тройка $\Rightarrow \varphi$ — тупой угол $\Rightarrow \cos \varphi < 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -V.$

Если векторы $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ – компланарны $\Rightarrow [\bar{a}, \bar{b}] \perp \bar{c} \Rightarrow ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = 0 \Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$.

ч.т.д.

Координатная запись смешанного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$ и $\bar{c} = (x_3, y_3, z_3)$

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \bar{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \bar{k};$$

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} x_3 - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} y_3 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} z_3 = \\ &= \begin{vmatrix} x_3 & y_3 & z_3 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}; \\ (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Основное свойство смешанного произведения состоит в том, что циклическая перестановка векторов не меняет его величины

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}).$$

В остальных случаях знак меняется на противоположный.

Примеры

Пример

Найти стороны и углы $\triangle ABC$, если $A(3; 2; 4); B(2; 3; 1); C(4; -1; -2)$.

Решение

$$\begin{aligned} \overline{AB}(-1; 1; -3); & \quad AB = \sqrt{1 + 1 + 9} = \sqrt{11}; \\ \overline{AC}(1; -3; -6); & \quad AC = \sqrt{1 + 9 + 36} = \sqrt{46}; \\ \overline{BA}(1; -1; 3); & \\ \overline{BC}(2; -4; -3); & \quad BC = \sqrt{4 + 16 + 9} = \sqrt{29}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos \angle A &= \frac{(\overline{AB}, \overline{AC})}{|\overline{AB}| |\overline{AC}|} = \frac{(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-3) + (-3) \cdot (-6)}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{46}} = \\ &= \frac{-1-3+18}{\sqrt{506}} = \frac{14}{\sqrt{506}}; \\ \cos \angle B &= \frac{(\overline{BA}, \overline{BC})}{|\overline{BA}| |\overline{BC}|} = \frac{1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-4) + 3 \cdot (-3)}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{29}} = \\ &= \frac{2+4-9}{\sqrt{319}} = -\frac{3}{\sqrt{319}}. \\ \angle A &= \arccos \frac{14}{\sqrt{506}}; \\ \angle B &= \arccos \left(-\frac{3}{\sqrt{319}} \right) = \pi - \arccos \frac{3}{\sqrt{319}}; \\ \angle C &= \pi - \angle A - \angle B = \arccos \frac{3}{\sqrt{319}} - \arccos \frac{14}{\sqrt{506}}.\end{aligned}$$

Пример

Доказать, что диагонали четырехугольника $ABCD$ перпендикулярны, если $A(1; 1; 1); B(3; 2; -1); C(2; 3; -2); D(-2; 9; 2)$.

Решение

$$\begin{aligned}\overline{AC} &(1; 2; -3); \\ \overline{BD} &(-5; 7; 3); \\ (\overline{AC}, \overline{BD}) &= -5 + 14 - 9 = 0 \Rightarrow AC \perp BD.\end{aligned}$$

Пример

Найти площадь $\triangle ABC$, если $A(3; -1; 2); B(2; 1; 1); C(1; 2; 3)$.

Решение

$$\begin{aligned}\overline{AB} &(-1; 2; -1); \\ \overline{AC} &(-2; 3; 1); \\ \bar{c} &= [\overline{AB}, \overline{AC}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \bar{i} - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \bar{k} = \\ &= 5\bar{i} + 3\bar{j} + \bar{k}; \\ |\bar{c}| &= \sqrt{25 + 9 + 1} = \sqrt{35} \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{35}}{2}.\end{aligned}$$

Пример

Найти объем пирамиды $ABCD$, если $A(3; -1; 0); B(0; -3; 3); C(2; 1; -1); D(3; 2; 4)$.

Решение

$$\overline{AB}(-3; -2; 3);$$

$$\overline{AC}(-1; 2; -1);$$

$$\overline{AD}(0; 3; 4);$$

$$\begin{aligned}(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}) &= \begin{vmatrix} -3 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -8 & 6 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} -8 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -32 - 18 = -50; \\ V_{ABCD} &= \frac{50}{6} = \frac{25}{3}.\end{aligned}$$

Пример

Доказать, что точки $A(1; 2; -1); B(0; 1; 5); C(-1; 2; 1); D(2; 1; 3)$ лежат в одной плоскости.

Решение

$$\overline{AB}(-1; -1; 6);$$

$$\overline{AC}(-2; 0; 2);$$

$$\overline{AD}(1; -1; 4);$$

$$(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}) = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

$\Rightarrow$ векторы $\overline{AB}, \overline{AC}$ и $\overline{AD}$ компланарны $\Rightarrow$ точки A, B, C и D лежат в одной плоскости.